EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Escuela Secundaria No. 10 Mixta

"Fernando Hernández Alcalá"

ACTIVIDAD 4.1 · 3°C · 3°E

La fábrica de datos del grupo

Mundo Digital 3 · Secuencia 4: Introducción a la Ciencia de Datos · Sesión de 50 minutos

Nombre: **Grupo y número de lista:** **Fecha:**

1 Apertura: el camino de los datos

10 min

En la ciencia de datos, la información pasa por cinco pasos ordenados antes de ayudarnos a tomar buenas decisiones:

PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4	PASO 5
Recolección	**Limpieza**	**Análisis**	**Visualización**	**Decisión**
Juntar respuestas o notas.	Arreglar errores y faltantes.	Buscar cuentas y promedios.	Hacer dibujos o gráficas.	Actuar con la información.
Ejemplo: *Contar cuántas tortas se venden en el receso.*	***Ejemplo:*** *Corregir "3 tortaz" o casillas sin precio.*	***Ejemplo:*** *Ver a qué hora va más lleno el camión.*	***Ejemplo:*** *Una gráfica de barras con los videos que ves.*	***Ejemplo:*** *Salir 10 min antes para alcanzar el camión.*

Ahora tú eres el paso 1. Tu docente te dará una tira de encuesta anónima. Contéstala sin escribir tu nombre y entrégala en la caja.

2 Práctica de limpieza: base de datos ficticia

20 min

En equipos de 4 personas, revisen esta muestra de 15 respuestas (**datos ficticios de ejemplo**). Busquen los errores señalados en cada columna y decidan cómo arreglarlos.

#	Folio	Horas	Red/app	Duerme	Transporte	Celular	App
1	01	4	YouTube	10:00 pm	Caminando	Sí	Minecraft
2	02	3	TikTok	10:30 pm	Camión	Sí	Roblox
3	03	5 hrs	Instagram	11:00 pm	Camión	Sí	Free Fire
4	04	2	TikTok	10:00 pm	Caminando		Subway Surfers
5	05	6	Watsap	11:30 pm	Bici	Sí	Clash Royale
6	06	30	YouTube	10:00 pm	Camión	No	Roblox
7	07	cinco	TikTok	11:00 pm	Auto	Sí	Brawl Stars
8	08	4	Tik Tokk	10:30 pm	Caminando	Sí	Free Fire
9	09	3	Facebook	10:00 pm		Sí	Call of Duty
10	02	3	TikTok	10:30 pm	Camión	Sí	Roblox
11	10	5	Instagram	27:00	Bici	Sí	Roblox
12	11	5:00	TikTok	10:30 pm	Camión	No	Minecraft
13	12	4	YouTube	11:00 pm	Caminando	Sí	EA Sports FC
14	13	2		10:00 pm	Camión	Sí	Roblox
15	14	3	Instagram	10:30 pm	Auto	Sí	Brawl Stars

Bitácora de auditoría. Completen las casillas con su equipo para registrar cómo corrigieron cada problema.

Tipo de error	Filas (#)	Decisión del equipo
3 formatos distintos (en horas de pantalla)	Filas: 3, ___ y ___	Unificamos a ___ horas.
3 celdas vacías (casillas en blanco)	Filas: 4, ___ y ___	Anotamos “Sin dato” porque: _____
2 registros duplicados (filas repetidas)	Filas: ___ y ___	Decisión: _____
2 valores imposibles (datos irreales)	Fila 6 y fila ___	Revisamos o excluimos: _____
2 faltas de ortografía (nombres de apps)	Filas: 5 y ___	“Watsap” → _____ “Tik Tokk” → _____

¿Cómo sabrías si dos filas iguales son un error o son dos alumnos que contestaron igual?

_____

_____

_____

Ampliación. Calcula el promedio de horas de pantalla usando las 15 filas y luego sin contar la fila que tiene 30 horas. Conserva las demás filas igual para comparar. ¿Cuánto cambia el promedio y por qué conviene revisar el dato de 30 antes de usarlo? *Para este cálculo, “5 hrs”, “cinco” y “5:00” se toman como 5.*

3 Cierre en grupo

10 min

Sigue las indicaciones de la presentación. Tu equipo copiará en el pizarrón sus tiras ya limpias, con el formato de la tabla del grupo. Esa tabla se usará en la siguiente actividad para analizar y hacer una gráfica.